

Теорія ймовірності

Умова:

У гаманці лежать:

- 5 монет номіналом по 10 копійок,
- 12 монет номіналом по 25 копійок,
- 3 монети номіналом по 1 гривні.

Потрібно знайти ймовірність того, що випадково вибрана монета буде менше 50 копійок.

Розв'язання:
1. Загальна кількість монет:

$$5 + 12 + 3 = 20 \text{ монет.}$$

2. Монети, які менше 50 копійок:

- 5 монет по 10 копійок ($10 < 50$),
- 12 монет по 25 копійок ($25 < 50$).

Загалом: $5 + 12 = 17$ монет.

3. Ймовірність:

$$\frac{17}{20}.$$

Відповідь: А $\frac{17}{20}$.

Завдання 2
Умова:

Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Скільки максимально копій можна одержати за 1 хвилину?

Розв'язання:
1. Кількість 4-секундних інтервалів у 1 хвилині (60 секунд):

$$\frac{60}{4} = 15 \text{ інтервалів.}$$

2. Кількість копій за 1 хвилину:

$$15 \times 3 = 45 \text{ копій.}$$

Відповідь: А 45.

Задача (мас)

Із гаманця, у якому лежать 5 монет номіналом по 10 копійок, 12 монет – по 25 копійок, 3 монети – по 1 гривні, беруть навмання одну монету. Обчисліть ймовірність того, що її номінал буде менше 50 копійок.

- А $\frac{17}{20}$
Б $\frac{3}{5}$
В $\frac{1}{4}$
Г $\frac{3}{20}$
Д 1

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☒ ☐ ☐ ☐ ☐

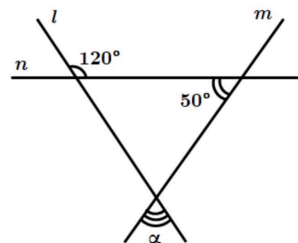
Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна одержати за 1 хвилину?

- А 45
Б 60
В 75
Г 80
Д 120

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Прямі l , m і n лежать в одній площині (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α .



- А 110°
Б 50°
В 60°
Г 70°
Д 80°

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Теоретична (акуратні кути)

Умова:

Прямі l , m і n лежать в одній площині. Визначте градусну міру кута α .

Розв'язання:
1. Кут між прямими l і n :

На рисунку вказано, що кут між l і n дорівнює 120° .

2. Кут між прямими m і n :

Кут між m і n дорівнює 50° .

3. Знайдемо кут α :

Прямі l , m і n перетинаються в одній точці. Кут α — це кут між прямими l і m .

Оскільки кут між l і n дорівнює 120° , а кут між m і n дорівнює 50° , то:

$$\alpha = 120^\circ - 50^\circ = 70^\circ$$

Відповідь: Г 70° .

Завдання 4
Умова:

Яке з наведених чисел є коренем рівняння $\frac{5x+8}{3} = 1$?

Розв'язання:
1. Розв'яжемо рівняння:

$$\frac{5x+8}{3} = 1$$

Помножимо обидві частини на 3:

$$5x + 8 = 3$$

Віднімемо 8 від обох частин:

$$5x = -5$$

Поділімо на 5:

$$x = -1$$

Відповідь: Д -1 .

Рівняння

Яке з наведених чисел є коренем рівняння $\frac{5x+8}{3} = 1$?

- А 1
Б 0
В 3
Г -2
Д -1

Позначте відповіді:

- А Б В Г Д
☐ ☐ ☐ ☐ ☒

5) б-м бічної поверхні $S_{\text{біч}} = C \cdot h$ # Геометрія (циліндр)
 $C = 4\pi$; тоді $24\pi = 4\pi \cdot h \Rightarrow h = 6$

6) В якій точці $f(x) = 0$ на проміжку $[-2; 4]$;
 $x = 0$ # Функції

Відсотки

7) $\frac{1}{5} = 0,2 = 20\%$

Геометрія (прямокутник)

Завдання 8: Сторони АВ і ВС відносяться як 2:5, периметр = 28 см.
Нехай $AB = 2k$, $BC = 5k$. Периметр прямокутника:
 $2(2k + 5k) = 28 \Rightarrow 14k = 28 \Rightarrow k = 2$
Більша сторона: $BC = 5k = 10$ см
Відповідь: А — 10 см

Арифметичні властивості?

Геометрія кути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 5 з 22

Площа бічної поверхні циліндра дорівнює **24π**, а довжина кола його основи — **4π**.
 Визначте висоту цього циліндра.

- А 2
- Б 3
- В 4
- Г 6
- Д 8

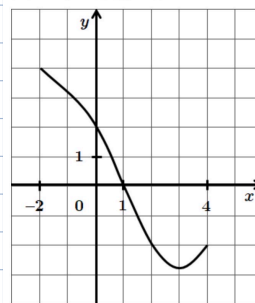
Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☐ ☒ ☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 6 з 22

На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-2; 4]$.
 Укажіть нуль цієї функції.



- А $x = -2$
- Б $x = 0$
- В $x = 1$
- Г $x = 2$
- Д $x = 4$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☐ ☒ ☐ ☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 7 з 22

Виразіть у відсотках число $\frac{1}{5}$.

- А 2%
- Б 20%
- В 50%
- Г 0,2%
- Д 1,5%

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Завдання 8 з 22

Довжини сторін AB та BC прямокутника $ABCD$ відносяться як 2 : 5, а його периметр дорівнює 28 см. Визначте довжину більшої сторони цього прямокутника.

- А 10 см
- Б 20 см
- В 7 см
- Г 14 см
- Д 8 см

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Завдання 9 з 22

$(\sqrt{2} - a)(\sqrt{2} + a) =$

- А $2 - a$
- Б $2 - a^2$
- В $\sqrt{2} - a^2$
- Г $2 - \sqrt{a}$
- Д $\sqrt{2} - a^2$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д
☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Завдання 9

$(\sqrt{2} - a)(\sqrt{2} + a)$ — це різниця квадратів:

$$(\sqrt{2})^2 - a^2 = 2 - a^2$$

Відповідь: Б

Завдання 10

Перевіряємо твердження:

- I. Вертикальні кути рівні між собою, а не в сумі 180° . ❌
- II. Суміжні кути справді в сумі дають 180° . ✅
- III. Гострий кут $< 90^\circ$, тупий $> 90^\circ$, тому їх сума може бути різною (наприклад, $80^\circ + 100^\circ = 180^\circ$, але й $45^\circ + 95^\circ = 140^\circ$). Це не завжди 180° . ❌

Відповідь: Б (лише II)

Завдання 11

$$3^{7x} = 9 = 3^2$$

$$7x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{7} \approx 0,2857 \approx 0,3$$

Відповідь: В

Завдання 12

$$f(x) = 4x^3 + \operatorname{tg} x$$

• Похідна $4x^3 \rightarrow 12x^2$

• Похідна $\operatorname{tg} x \rightarrow \frac{1}{\cos^2 x}$

$$f(x) = 12x^2 + \frac{1}{\cos^2 x}$$

Відповідь: Г

Які з наведених тверджень є правильними?

- Сума двох будь-яких вертикальних кутів дорівнює 180° .
- Сума двох будь-яких суміжних кутів дорівнює 180° .
- Сума будь-якого гострого кута та будь-якого тупого кута дорівнює 180° .

- А лише I
Б лише II
В лише I і III
Г лише II і III
Д I, II і III

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Завдання 11 з 22

Розв'яжіть рівняння $3^{7x} = 9$. Отриманий корінь рівняння округліть до десятих.

- А 0,2
Б 0,29
В 0,3
Г 0,4
Д 3,5

Рівняння, степінь

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Завдання 12 з 22

Укажіть похідну функції $f(x) = 4x^3 + \operatorname{tg} x$.

- А $f'(x) = 12x^2 + \frac{1}{\operatorname{tg} x}$
Б $f'(x) = 12x - \frac{1}{\operatorname{tg} x}$
В $f'(x) = x^4 + \frac{1}{\cos^2 x}$
Г $f'(x) = 12x^2 + \frac{1}{\cos^2 x}$
Д $f'(x) = x^4 - \frac{1}{\operatorname{tg} x}$

Похідна

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Завдання 13 з 22

Розв'яжіть систему нерівностей

$$\begin{cases} 6 > 2x, \\ 7x - 28 \leq 0. \end{cases}$$

- А $(-\infty; 3)$
Б $(3; 4]$
В $(-\infty; -3)$
Г $(-3; 4]$
Д $(-\infty; 4]$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Система нерівностей

13. Система нерівностей

$$\begin{cases} 6 > 2x \\ 7x - 28 \leq 0 \end{cases}$$

1. $6 > 2x \Rightarrow x < 3$

2. $7x - 28 \leq 0 \Rightarrow 7x \leq 28 \Rightarrow x \leq 4$

Перетин:

$x < 3$

Тобто:

$(-\infty; 3)$

✓ Відповідь: А

14. $\log_2 \frac{1}{3}$

Знайдемо приблизно:

$\log_2 \frac{1}{3} = -\log_2 3$

$\log_2 3 \approx 1.585$

Отже,

$\log_2 \frac{1}{3} \approx -1.585$

Число належить проміжку:

$(-3; -1)$

✓ Відповідь: Б

15. $\sqrt{6-4x} = 4$

Піднесемо обидві частини до квадрата:

$6 - 4x = 16$

$-4x = 10$

$x = -\frac{10}{4} = -2.5$

Число -2.5 належить проміжку:

$[-3; -1)$

✓ Відповідь: А

Відповіді:

• 13 — А

• 14 — Б

• 15 — А

Якому з наведених проміжків належить число $\log_2 \frac{1}{3}$?

А $(-\infty; -3)$

Б $(-3; -1)$

В $(-1; 1)$

Г $(1; 3)$

А $(3; +\infty)$

Позначте відповіді:

А Б В Г А

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

логарифм

Завдання 15 з 22

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння $\sqrt{6-4x} = 4$.

А $[-3; -1)$

Б $[-1; 0)$

В $[0; 1)$

Г $[1; 3)$

А $[3; 6)$

Позначте відповіді:

А Б В Г А

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

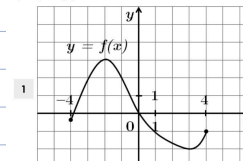
корінь у-ня

Завдання 16 з 22

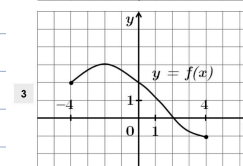
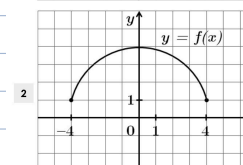
На рисунках (1–3) зображено графіки функцій, визначених на відріжку $[-4; 4]$. Установіть відповідність між графіком функції (1–3) та властивістю (А–Д), що має ця функція.

Графік функції

Властивість функції



- А функція має лише один нуль
Б функція є непарною
В функція не має точок екстремуму
Г функція набуває лише додатних значень
А графік функції проходить через точку $(3; -2)$



Позначте відповіді:

А Б В Г А

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Відповідність.

Завдання 17 з 22

Установіть відповідність між виразом (1–3) та твердженням про його значення (А–Д), яке є правильним, якщо $a = -0,6$.

Вираз

Твердження про значення виразу

1 a^2

А дорівнює дробу $\frac{3}{5}$

2 $|a|$

Б є від'ємним не цілим числом

3 $\log_2(4+a)$

В належить проміжку $[0; 0,5]$

Г є цілим числом

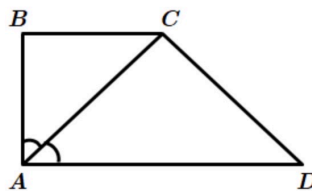
А більше за 1

Позначте відповіді:

А Б В Г А

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Бічні сторони AB та CD прямокутної трапеції $ABCD$ дорівнюють 6 см і 10 см відповідно. Менша діагональ трапеції лежить на бісектрисі її прямого кута (див. рисунок). Установіть відповідність між відрізком (1–3) та його довжиною (A – Д).



Відрізок

- 1 основа BC
- 2 проекція сторони CD на пряму AD
- 3 середня лінія трапеції $ABCD$

Довжина відрізка

- | | |
|---|-----------------|
| А | 6 см |
| Б | 8 см |
| В | $10\sqrt{2}$ см |
| Г | 10 см |
| Д | 14 см |

Позначте відповіді:

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

Завдання 19 з 22

За якого від'ємного значення x значення виразів $x^2 - 4$, $3 - 5x$ та $2 - 3x$ будуть послідовними членами арифметичної прогресії?

Впишіть відповідь:

Завдання 20 з 22

Спортсмен робить один постріл у мішень. Імовірність того, що він улучить у мішень, у 7 разів більша за ймовірність того, що він у неї не влучить. Обчисліть ймовірність того, що спортсмен улучить у мішень.

Впишіть відповідь:

Завдання 21 з 22

Знайдіть **найбільше** значення параметра a , при якому система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 81, \\ (x + 2)^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

має єдиний розв'язок.

Впишіть відповідь:

Завдання 22 з 22

Основою прямої призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є ромб $ABCD$, у якому більша діагональ $AC = 17$ см. Об'єм призми дорівнює 1020 см³. Через діагональ AC та вершину B_1 тупого кута верхньої основи призми проведено площину, яка утворює з площиною основи призми кут α . Знайдіть площу утвореного перерізу призми (у см²), якщо $\text{tg } \alpha = 2,4$.

Впишіть відповідь: